

✂ BIÓPSIA DE TUMORES MUSCULOESQUELÉTICOS

Campbell, 14ª ed, pg 896

✦ CONCEITO — A BIÓPSIA NÃO É UM PROCEDIMENTO SIMPLES

- . Etapa que **define todo o tratamento oncológico**: a via, o trajeto e o fechamento condicionam a cirurgia definitiva. Um **diagnóstico errado contamina todas as decisões subsequentes**.
- . Aparência banal, mas **alta complexidade técnica** — tema clássico de prova justamente pelos detalhes técnicos.

⚠ O CUSTO DA BIÓPSIA MAL FEITA

18,2%

ERRO DIAGNÓSTICO

10,3%

AMOSTRA NÃO REPRESENTATIVA

17,3%

COMPLICAÇÃO DE FERIDA

4,5%

AMPUTAÇÃO DESNECESSÁRIA

⚠ PONTO-CHAVE

Uma biópsia mal planejada pode **custar o membro**: infecção, hematoma contaminado e via inadequada transformam um tumor ressecável em **amputação**.

★ PRINCÍPIOS DE PLANEJAMENTO

- . Planejar **de acordo com o procedimento definitivo** — a biópsia é o primeiro tempo da cirurgia, não um ato isolado.
- . Realizar **após o estadiamento** (sobretudo a **ressonância magnética**): a punção introduz artefato/edema que prejudica a leitura da imagem se feita antes.
- . Local da incisão escolhido para **maior acurácia e menor interferência** na ressecção.
- . Feita por **especialista** — idealmente o **próprio cirurgião** que fará a ressecção definitiva define onde puncionar.

⚠ O TRAJETO É SEMPRE CONTAMINADO

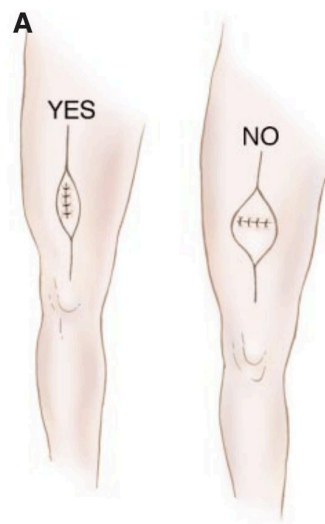
- . Todo trajeto de biópsia é considerado **contaminado por células tumorais** e **deve ser ressecado em bloco** junto com a peça na cirurgia definitiva.
- . Por isso pele, subcutâneo, trajeto do dreno e cicatriz precisam ficar **dentro do campo ressecável** — daí todas as regras de via abaixo.

◆ REGRAS DA VIA E DA INCISÃO

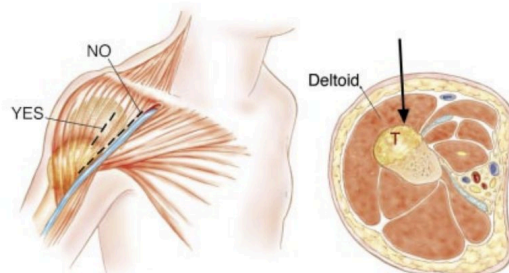
- . **Incisão longitudinal**, no eixo do membro — nunca transversa.
 - Transversa gera *flap* de pele enorme; pode inviabilizar o fechamento na ressecção.
- . Atravessar **um único compartimento muscular**, por via **transmuscular**.
- . **Evitar o plano internervoso** — ele cruza dois músculos, e ambos teriam de ser ressecados junto ao trajeto.

○ O QUE A FIGURA ENSINA

- . **Evitar feixes neurovasculares** — estruturas nobres que se busca preservar.
- . **Garrote sem esvaziamento**: apenas **elevação por ~5 min** antes de insuflar (evita embolização teórica de células ao espremer o tumor).



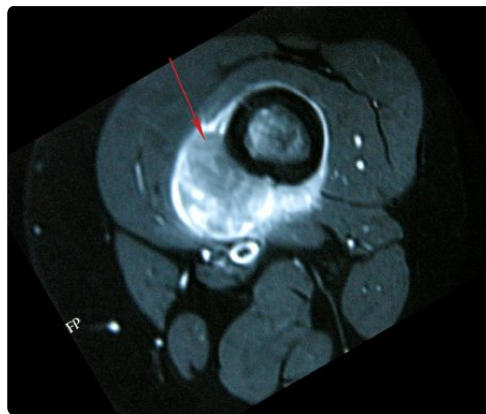
YES = incisão longitudinal (fuso pequeno, ressecável). NO = oblíqua/transversa (flap largo).



Tumor de úmero: via **transdeltóidea** (YES) e não o intervalo deltopeitoral (NO). Corte axial: entrar direto no músculo acometido (T no deltóide), longe do feixe.

● ONDE BIOPSIAR O TUMOR ÓSSEO

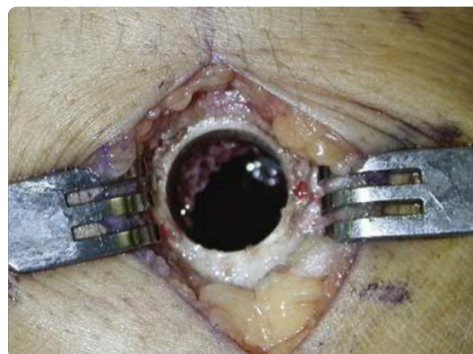
- . Preferir o **componente de partes moles** — mais rico em material e dispensa abrir o osso.
- . Buscar a **periferia da lesão**: o tumor cresce rápido e necrosa no centro, restando poucas células viáveis no meio.
- . Na RM: centro de **baixo sinal** = necrose; cápsula periférica de **hipersinal**/hidratada = tumor viável.
- . **Congelação intraoperatória**: o patologista confirma se a amostra tem **material representativo/viável** ainda no ato (nem sempre fecha o diagnóstico).



RM axial de coxa: **anel periférico hipercaptante** (viável) com **centro escuro necrótico** — **biopsiar a borda**.

+ TÉCNICA NA BIÓPSIA ÓSSEA ABERTA

- . **Orifício redondo ou oval** — distribui melhor as cargas; **quadrado/retangular concentra tensão e gera fratura patológica**.
- . **Tamponar o orifício com metilmetacrilato** (cimento) — sela o sangramento ósseo e evita hematoma contaminado.
- . **Hemostasia rigorosa**: deixar o campo o mais seco possível.
- . **Dreno em linha com a incisão** — o trajeto do dreno também é ressecado em bloco.



Orifício ósseo arredondado intraoperatório.

- . **Fechamento tenso em camadas**, mantendo o tumor "para dentro".
- . **Pontos de pele próximos à incisão** — pontos largos ampliam a pele a ser retirada depois.



Plug de cimento (metilmetacrilato) para tamponamento.

TIPOS DE BIÓPSIA

TIPO	ACURÁCIA	OBSERVAÇÕES
Agulha fina (PAAF) percutânea	90% p/ malignidade	Vê célula , não arquitetura → ruim para diagnóstico. Não usar em tumor ósseo .
Agulha grossa (core) percutânea	84–94% malignidade 81% diagnóstico	Menor contaminação; método inicial preferido . Pode não fechar o diagnóstico.
Aberta / incisional	"gold standard" de diagnóstico	Melhor material, porém maiores complicações e contaminação. Usar se a core não definir.
Excisional	retirada completa	Reservada a lesões provavelmente benignas (ver indicações).

◆ QUANDO FAZER EXCISIONAL

- . Tumor **< 3 cm**, subcutâneo.
- . Tumor ósseo benigno característico — ex.: **osteochondroma**.
- . Tumor sintomático em **osso dispensável**.



Trefina (core biopsy).

COMPLICAÇÕES — ERROS CLÁSSICOS

- . **Fratura patológica** por orifício retangular no osso.
- . **Incisão transversa** irremediável — exige retalho ou zeta-plastia para fechar.
- . Biópsia **sobre tendão** (patelar, quadricipital/reto femoral) → obriga a sacrificar o tendão na ressecção.
- . **Via posterior** da coxa — inadequada para ressecção/reconstrução de tumor ósseo (preferir lateral ou medial).
- . **Hematoma contaminado** espalhando células pelo membro.

CHAPTER 24 GENERAL PRINCIPLES OF TUMORS



★ PONTOS DE PROVA

★ CONDUTA

- . Incisão **longitudinal**.
- . **Um compartimento**, transmuscular.
- . Garrote só **elevação**, sem esvaziar.
- . Dreno **em linha** com a incisão.
- . Quem resseca é quem **biopsia**.
- . Biópsia **após RM**/estadiamento.

★ NÚMEROS

- . Erro dx **18,2%**.
- . Não representativa **10,3%**.
- . Complic. ferida **17,3%**.
- . Amputação **4,5%**.
- . Core: **84–94%** malig / **81%** dx.
- . PAAF **90%** malig; ruim p/ dx ósseo.

★ ALERTAS

- . Trajeto **sempre contaminado** → ressecar em bloco.
- . Orifício **redondo/oval** (retangular → fratura).
- . Evitar **plano internervoso** e feixe neurovascular.
- . Não biopsiar **sobre tendões**.
- . Em osso: biopsiar **partes moles/periferia**.

Mais resumos em <https://talesrobertosn.github.io/ortopediadesumos/>